

มาตรฐานข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ IEEE Std 830-1998 / ISO 29148

รหัสเอกสาร: SE-2567-WTR-FULL

รายงานข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์
(Software Requirements Specification)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง

SMART VILLAGE WATERWORKS MANAGEMENT SYSTEM

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการประปาชุมชนชนบท

บทคัดย่อโครงการ (Project Abstract)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านชนบท
ทดแทนการจดบันทึกด้วยสมุดกระดาษ รองรับผู้ใช้น้ำจำนวน 400ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระบบครอบคลุมการเดินจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนามตามเส้นทางจริง
(แบบ ป.17) การรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32) การสร้างภาพ QR Code ชำระเงิน
ผ่านพร้อมเพย์ การควบคุมบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4) การคำนวณและจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 และรายงานงบดุลประจำเดือน

หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้งาน:

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาและอ้างอิง: PHP 8, MariaDB/MySQL, Axure RP Prototype (31 หน้าจอ)

ภาคการศึกษา: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ตุลาคม 2567)

บทที่ 1

บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ (Background & Significance)

ระบบประปาหมู่บ้านเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท โครงการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ใช้น้ำจำนวน 400 ครัวเรือน การดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกิจการประปาใช้ระบบการจดบันทึกด้วยมือลงในสมุดกระดาษ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและความล่าช้าในการปฏิบัติงานหลายประการ ได้แก่ การจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำผิดพลาด ปัญหาตัวเลขมาตรวัดน้ำย้อนกลับ การคำนวณค่าน้ำด้วยมือที่ใช้เวลานานและมีโอกาสผิดพลาด การติดตามหนี้ค้ำชำระไม่เป็นระบบ และการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 ตามมติที่ประชุมกองทุนขาดความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก

จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านอัจฉริยะขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยโปรแกรม Axure RP เพื่อเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล ช่วยให้การจดบันทึกมาตรวัดน้ำ การออกบิล การรับชำระหนี้ และการทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบจดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำภาคสนามผ่านสมาร์ทโฟนตามลำดับเส้นทางจริง พร้อมระบบตรวจจับค่าผิดปกติ
- เพื่อพัฒนาระบบการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน (แบบ ป.31/32) พร้อมสร้าง QR Code ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
- เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนคุมลูกหนี้ค้ำชำระ (แบบ กค.4) และพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนระงับการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบคำนวณและจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 และรายงานสรุปงบดุลประจำเดือนของกองทุน

1.3 ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

โครงการนี้ครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้น้ำจำนวน 400 ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง โดยมีขอบเขตการทำงาน 5 มิติหลัก ได้แก่: (1) งานทะเบียนผู้ใช้น้ำและการสร้างสติ๊กเกอร์รหัส QR Code (2) งานเดินจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (3) งานค้นหายอดค่าน้ำและบริการประชาชน (4) งานรับชำระหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน และคุมลูกหนี้ และ (5) งานบัญชี การเบิกจ่ายเงินกองทุน และรายงานสำหรับผู้บริหาร

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions & Acronyms)

ตารางที่ 1.1 นิยามศัพท์และคำย่อที่ใช้ในเอกสาร

คำศัพท์ / คำย่อ	ความหมายตามระเบียบปฏิบัติและทางเทคนิค
แบบ ป.17	ทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำและการจดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำประจำเดือน ตามระเบียบปฏิบัติงานประปาหมู่บ้าน
แบบ ป.31/32	ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (ป.31) และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาประจำงวด (ป.32) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญทางการเงิน
แบบ กค.4	ทะเบียนคุมลูกหนี้ค้ำชำระค่าน้ำประปา จัดกลุ่มตามอายุหนี้ (1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนขึ้นไป)
ค่าตอบแทน 10%	เงินค่าตอบแทนผู้จัดเก็บค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 10 ของยอดเงินที่รับชำระจริงในงวดนั้นๆ ตามมติที่ประชุมกองทุน
NRW (น้ำสูญเสีย)	Non-Revenue Water: ปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากระบบ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากจุดรั่วซึมหรือท่อแตก

บทที่ 2

ภาพรวมของระบบและบทบาทผู้ใช้งาน (Overall Description)

2.1 การกำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ (User Roles & Permissions)

ระบบจัดแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 4 ระดับ (Role-Based Access Control: RBAC) เพื่อความปลอดภัยและการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน:

ตารางที่ 2.1 ตารางกำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ 4 ระดับ

บทบาท (Role)	ตำแหน่งจริงในชุมชน	สิทธิ์และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	หน้าเริ่มต้น
ผู้ดูแลระบบ (Superadmin)	ประธานกรรมการบริหาร ประปา / ผู้ใหญ่บ้าน	เข้าถึงข้อมูลได้ทุกส่วน อนุมัติใบสำคัญเบิกจ่าย กำหนด อัตราค่าน้ำ ดูรายงานงบดุล และสำรองฐานข้อมูล	dashboard.php
เจ้าหน้าที่ (Staff)	เหรัญญิกกองทุน / ช่างจด บันทึกมาตรวัดน้ำ	จดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำ (ป.17) บันทึกการรับชำระ เงิน ออกใบเสร็จ (ป.31/32) และคูปอง (กค.4)	meter_reading.php
สมาชิกผู้ใช้น้ำ (Member)	ชาวบ้านผู้ใช้น้ำที่ลงทะเบียน	ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง ดูปัจจุบันชำระ สแกน QR Code พร้อมเพย์ และส่งเรื่องแจ้งน้ำรั่ว	portal_citizen.php
ประชาชนทั่วไป (User)	ประชาชน / บุตรหลาน	ค้นหาค่าน้ำด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือบ้านเลขที่ สแกน จ่ายเงิน และแจ้งจุดท่อแตกฉุกเฉิน	index.php

2.2 สภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Operating Environment)

1. สภาพแวดล้อมฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server): เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 (64-bit), CPU Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 ขึ้นไป, หน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป และแพ็คเกจ XAMPP (Apache 2.4, PHP 8.0-8.2, MariaDB 10.4) หรือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เสมือน (Cloud VPS) พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย SSL (HTTPS)

2. สภาพแวดล้อมฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client): เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Android/iOS) รองรับเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และกล้องสำหรับสแกน QR Code หน้าบ้าน

2.3 สถาปัตยกรรมระบบ 4 ระดับ (4-Tier Software Architecture)

- Tier 1 (Presentation):** Responsive Web UI พัฒนาด้วย HTML5, CSS3, JavaScript และ Bootstrap 5
- Tier 2 (Application):** ภาษา PHP 8 ดำเนินการประมวลผลตรรกะ คำนวณค่าน้ำ ตรวจสอบค่าผิดปกติ และควบคุมสิทธิ์
- Tier 3 (Data Storage):** MariaDB/MySQL (InnoDB Engine, utf8mb4) รองรับธุรกรรม ACID Transactions
- Tier 4 (Integration):** การสร้างภาพพร้อมเพย์ QR Code (EMVCo), การสแกนผ่านกล้อง และการส่งออกไฟล์ Excel

2.4 ระบบติดตั้งฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Zero-Configuration Database)

ไฟล์ api/db.php มีกลไกตรวจสอบความพร้อมของฐานข้อมูล db_city_water_supply หากไม่พบฐานข้อมูล ระบบจะสร้างและนำเข้าโครงสร้างตารางรวมทั้งข้อมูลจำลอง 400 ครัวเรือนจากไฟล์ database.sql ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและพร้อมใช้งานได้ทันที

บทที่ 3

ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR-01 ถึง FR-05)

3.1 FR-01: ระบบทะเบียนผู้ใช้และการจัดทำสติ๊กเกอร์ QR Code (Customer Registry & QR Labeling)

คำอธิบาย: ระบบทำหน้าที่จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำจำนวน 400ครัวเรือน กำหนดลำดับเส้นทางเดินจุด (seq_no) และจัดพิมพ์แผ่นสติ๊กเกอร์รหัส QR Code ประจำมาตรวัดน้ำเพื่อนำไปติดที่ฝาครอบมาตรวัดน้ำหน้าบ้าน

ข้อมูลนำเข้า: ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, โชนจ่ายน้ำ, หมายเลขโทรศัพท์, เลขซีเรียลมิเตอร์, ลำดับเส้นทางเดินจุด

ผลลัพธ์: สร้างรหัสผู้ใช้น้ำอัตโนมัติ (WY-xxx) และสร้างแผ่นพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ขนาดมาตรฐาน A4 (มีรูปแบบ 12 ป้าย/แผ่น และ 24 ป้าย/แผ่น)

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: register.php, print_qr_labels.php, api/customers.php (ตาราง tb_customers)

3.2 FR-02: ระบบจดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำภาคสนามตามลำดับเส้นทาง (Sequential Field Recording: ป.17)

คำอธิบาย: แสดงรายชื่อผู้ใช้น้ำเรียงตามเส้นทางเดินจริงในพื้นที่ ช่างสามารถบันทึกตัวเลขผ่านสมาร์ทโฟนสแกน QR Code หน้าบ้านด้วยกล้องเพื่อค้นหาบ้านได้ทันที และระบบคำนวณจำนวนหน่วยน้ำที่ใช้

ข้อมูลนำเข้า: รอบเดือน/ปี (เช่น 8-2567), รหัสผู้ใช้น้ำ, เลขอ่านมาตรวัดน้ำครั้งนี้ (Current Reading)

ผลลัพธ์: บันทึกหน่วยน้ำที่ใช้, ปรับปรุงแถบความคืบหน้างาน (Progress Bar เช่น 88%) และแสดงรายชื่อที่ยังไม่ได้จด

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: meter_reading.php, api/readings.php, api/cycles.php (ตาราง meter_readings)

3.3 FR-03: ระบบคำนวณค่าน้ำประปาและตรวจจับความผิดปกติอัตโนมัติ (Tariff & Anomaly Engine)

สูตรการคำนวณ: ยอดสุทธิ = (จำนวนหน่วยที่ใช้ x 7.00 บาท) + 10.00 บาท (ค่าบำรุงรักษา) + หนี้ค้างเก่า

กฎการตรวจจับข้อผิดพลาด (Anomaly Rules):

1. *กรณีเลขถอยหลัง (Current < Previous):* ระบบจะแสดงข้อความเตือนแถบสีแดงและไม่อนุญาตให้บันทึก เพื่อป้องกันการจดสลับหลัก

2. *กรณีใช้น้ำพุ่งสูงเกิน 3 เท่า:* ระบบจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่สอบถามสมาชิกว่ามีจุดท่อแตกรั่วภายในบ้านหรือไม่

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: api/readings.php, meter_reading.php

3.4 FR-04: ระบบค้นหาและตรวจสอบยอดค่าน้ำสำหรับประชาชน (Public Fast Search Portal)

คำอธิบาย: ประชาชนพิมพ์เพียงหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก หรือบ้านเลขที่ บนหน้าแรก ระบบค้นหาและแสดงยอดค่าน้ำค้างชำระในเวลาไม่เกิน 0.05 วินาที

ข้อมูลนำเข้า: หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก / บ้านเลขที่ / รหัสผู้ใช้น้ำ

ผลลัพธ์: ชื่อผู้ใช้น้ำ, บ้านเลขที่, งวดเดือน, เลขอ่านเดิม-ใหม่, จำนวนหน่วย, ยอดสุทธิ และปุ่มเปิดภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: index.php, portal_citizen.php, api/customers.php

3.5 FR-05: ระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน (Payment Collection & Receipt: ป.31/32)

คำอธิบาย: เจ้าหน้าที่กดปุ่มรับชำระเงินเพื่อเปลี่ยนสถานะบิลเป็น PAID ทันที และกดปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพใบเสร็จ ป.31/32 ส่งพิมพ์ลงกระดาษได้ในคลิกเดียว

ข้อมูลนำเข้า: รหัสผู้ใช้น้ำ, รอบบิล, จำนวนเงินที่รับชำระ

ผลลัพธ์: สร้างรหัสใบเสร็จ (RC-YYYYMM-XXX), หน้าต่างใบเสร็จ ป.31/32 พร้อมตัวอักษรภาษาไทยถูกต้องตามระเบียบการเงิน

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: finance_billing.php (Tab 1-2), api/readings.php, api/receipts.php

บทที่ 3

ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR-06 ถึง FR-10 ต่อ)

3.6 FR-06: ระบบสร้าง QR Code พร้อมเพย์ตามยอดสุทธิจริง (Dynamic PromptPay EMVCo QR Code)

คำอธิบาย: สร้างภาพ QR Code สำหรับการชำระเงินตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย (EMVCo Tag 29/54/58/63) ระบวยอดเงินตรงตามสตางค์จริง และผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์ของกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง

ข้อมูลนำเข้า: หมายเลขพร้อมเพย์กองทุน, ยอดเงินสุทธิที่ต้องชำระ (เช่น 115.00 บาท)

ผลลัพธ์: ภาพ QR Code แสดงบนหน้าจอ รอรับการสแกนโอนเงินผ่านทุกแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: index.php, portal_citizen.php, api/receipts.php

3.7 FR-07: ระบบทะเบียนคูกหนี้ค้างชำระและหนังสือเตือนระงับการใช้น้ำ (Arrears Management: แบบ กค.4)

คำอธิบาย: จัดกลุ่มลูกหนี้ตามอายุหนี้ (ค้าง 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนขึ้นไป) พร้อมระบบพิมพ์หนังสือแจ้งเตือน กำหนดชำระภายใน 7 วัน และมีปุ่มกดสลับไปตัดรับเงิน

การเชื่อมโยง: กดปุ่มพิมพ์หนังสือเตือน / กดปุ่มตัดชำระเพื่อกระโดดไปยังแท็บรับเงินพร้อมกรอกข้อมูลลูกหนี้ให้อัตโนมัติทันที

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: finance_billing.php (Tab 3: #pane-arrears), api/arrears.php

3.8 FR-08: ระบบคำนวณและจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (Payment Voucher & 10% Commission)

สูตรการคำนวณอัตโนมัติ: เงินค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% = ยอดเงินที่รับชำระจริงในงวดนั้น x 10%
หมวดค่าใช้จ่ายกองทุน: รอรับการบันทึกใบสำคัญเบิกจ่าย 8 หมวด (ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ, ค่าไฟปั้มน้ำ, ค่าซ่อมท่อ, สารส้ม, ค่าบำรุงรักษา, ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าเอกสาร, ค่าใช้จ่ายอื่น) พร้อมแปลงจำนวนเงินเป็นตัวอักษรบาทไทย และช่องลงนามกรรมการ 3 ท่าน

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: finance_billing.php (Tab 4: #pane-vouchers), api/vouchers.php (ตาราง payment_vouchers)

3.9 FR-09: ระบบบัญชีบุคคล รายรับ-รายจ่าย และรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Financial Reporting)

คำอธิบาย: แดชบอร์ดสรุปรายได้จริง หนี้คงค้าง อัตราน้ำสูญเสียในระบบ (NRW) บัญชีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร พร้อมฟังก์ชันส่งออกข้อมูลตารางเป็นไฟล์ Excel

ผลลัพธ์: รายงานงบดุลประจำเดือนตามมาตรฐานบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และไฟล์ดาวน์โหลด .xlsx หรือ .csv

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: dashboard.php, executive_reports.php, api/financials.php, api/export_excel.php

3.10 FR-10: ระบบรับแจ้งเหตุท่อแตก-น้ำรั่วและติดตามงานซ่อมบำรุง (Service Ticket & Leak Tracking)

คำอธิบาย: ประชาชนสามารถส่งเรื่องแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหลหรือท่อแตกรั่วผ่านหน้าแรก ระบุชื่อ เบอร์โทร และจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อัปเดตสถานะงานซ่อมจนแล้วเสร็จ

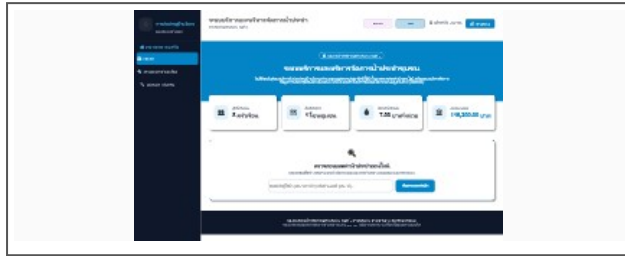
ผลลัพธ์: สร้างหมายเลขรายการแจ้งเหตุ (TK-YYYYMMDD-XXX) และแสดงรายการแจ้งเตือนบนแดชบอร์ดงานซ่อมบำรุง

ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: index.php, portal_citizen.php, api/tickets.php (ตาราง service_tickets)

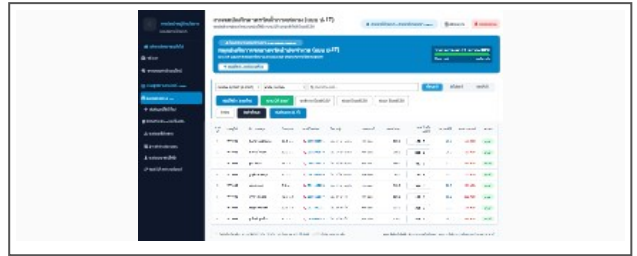
บทที่ 4

การจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย Axure RP (Prototype Traceability)

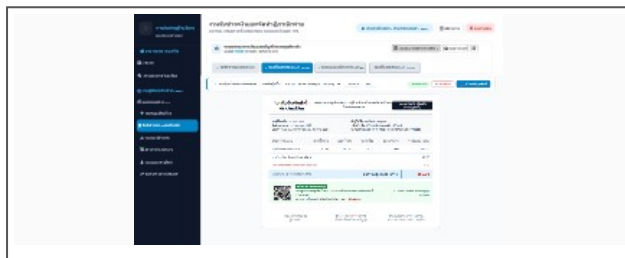
คณะผู้จัดทำได้ออกแบบหน้าจอจำลอง (Interactive Wireframe) จำนวน 31 หน้าจอ ในไฟล์ Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นหน้าจอระบบจริงบนสภาพแวดล้อม XAMPP ครบถ้วน 100%:



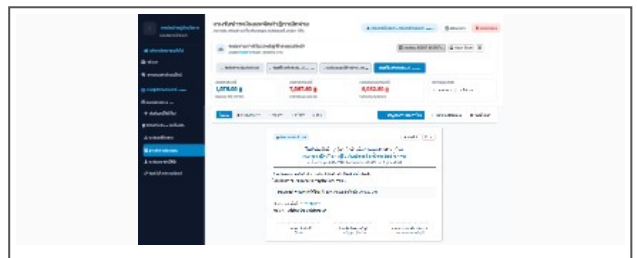
รูปที่ 4.1 หน้าแรกบริการประชาชนและค้นหาค่าน้ำ (Screen 1)
ระบบจริง: index.php (ค้นหาด้วยเบอร์โทร, สแกน QR พร้อมเพย์)



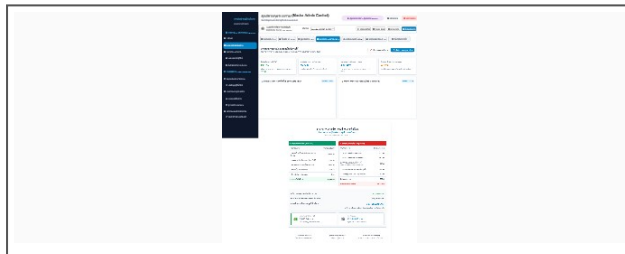
รูปที่ 4.2 การจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม ป.17 (Screen 5)
ระบบจริง: meter_reading.php (เรียงตามลำดับเส้นทาง, บาร์ 88%)



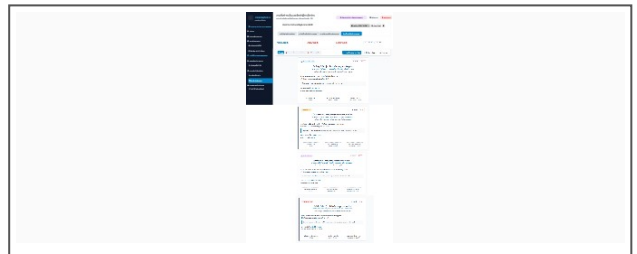
รูปที่ 4.3 การรับชำระและพิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32 (Screen 7)
ระบบจริง: finance_billing.php (ตัดรับเงิน PAID, ป้อนอัปเดตใบเสร็จ)



รูปที่ 4.4 ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% (Screen 9)
ระบบจริง: finance_billing.php (Tab 4) (ชิงค์ 10%, 8 หมวดรายจ่าย)



รูปที่ 4.5 รายงานงบดุลประจำเดือนมาตรฐานกองทุน (Screen 18)
ระบบจริง: executive_reports.php (งบดุล รายรับ-รายจ่าย บัญชีเงินสด)



รูปที่ 4.6 การจัดพิมพ์แผ่นสติ๊กเกอร์รหัส QR Code (Screen 30)
ระบบจริง: print_qr_labels.php (สติ๊กเกอร์ติดมิเตอร์ 4 รูป แบบบน A4)

บทที่ 5

การออกแบบฐานข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย (Data Schema & Security)

5.1 พจนานุกรมตารางฐานข้อมูลหลักในระบบ (Core Data Dictionary)

ฐานข้อมูล db_city_water_supply ถูกออกแบบตามหลักการ hopmaไลเซชัน (Normalization) ประกอบด้วย 12 ตารางและมุมมองข้อมูล (View) ที่สำคัญดังตารางต่อไปนี้:

ตารางที่ 5.1 พจนานุกรมตารางฐานข้อมูลหลักในระบบ

ชื่อตาราง / วิว	คีย์หลัก / คีย์นอก (Keys)	คำอธิบายและข้อมูลที่จัดเก็บ
tb_customers / customers	PK: cus_id (วิวใช้ id)	ข้อมูลผู้ใช้น้ำ 400 ครั้วเรือน, บ้านเลขที่, โชน, เบอร์โทร, ลำดับเส้นทาง (seq_no)
tb_users	PK: user_id FK: cus_id	บัญชีผู้ใช้งานระบบ 4 ระดับ รหัสผ่านเข้ารหัสแบบ BCRYPT ปลอดภัยสูง
billing_cycles	PK: id UK: cycle_code	รอบบัญชีค่าน้ำประปาประจำเดือน (เช่น 8-2567), กำหนดวันจดและวันครบกำหนดชำระ
meter_readings	PK: id FK: customer_id, cycle_id	เลขอ่านมิเตอร์เดิม-ใหม่, หน่วยน้ำ, ยอดเงิน, สถานะ PAID/UNPAID, เลขที่ใบเสร็จ
payment_vouchers	PK: id FK: billing_cycle_id	ใบสำคัญเบิกจ่ายเงินกองทุน, ค่าตอบแทน 10%, ค่าไฟปั้มน้ำ, ค่าซ่อมท่อแตก
monthly_financial_reports	PK: id FK: billing_cycle_id	งบดุลประจำเดือน, รายรับจริง, รายจ่ายจริง, ยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร
service_tickets	PK: id UK: ticket_no	รายการแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหล ท่อแตกรั่ว พร้อมพิกัดและสถานะงานซ่อม
water_loss_logs	PK: id UK: cycle_code	บันทึกปริมาณน้ำสูญผลิต ปริมาณน้ำจำหน่าย และอัตรารั่วไหลน้ำสูญเสีย (NRW)

5.2 มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยตามแนวทาง OWASP Top 10

- การป้องกันการฉีดคำสั่ง SQL (SQL Injection):** ซอร์สโค้ดภาษา PHP ทุกไฟล์ในไดเรกทอรี api/ ใช้คำสั่ง PDO Prepared Statements 100% พร้อมการผูกตัวแปรพารามิเตอร์อย่างรัดกุม ป้องกันการแทรกแซงคำสั่ง SQL โดยเด็ดขาด
- การเข้ารหัสผ่าน (Password Security):** รหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมดได้รับการเข้ารหัสทางเดียวด้วยอัลกอริทึม BCRYPT Hashing ป้องกันการรั่วไหลของรหัสผ่านแม้ฐานข้อมูลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ
- การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (Session Guard):** ระบบมีฟังก์ชัน Gatekeeper ตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบและระดับสิทธิ์ (Role) ในทุกหน้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน

5.3 กลไกการสำรองและกู้คืนข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery)

ผู้ดูแลระบบสามารถสำรองฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์ .sql ได้ในคลิกเดียวผ่านไฟล์ api/backup.php เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเกิดปัญหา

บทที่ 6
การตรวจสอบย้อนกลับและการตรวจรับโครงการ (Traceability & Acceptance)

6.1 ตารางตรวจสอบย้อนกลับความต้องการของระบบ (Requirements Traceability Matrix: RTM)

ตารางที่ 6.1 ตารางตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนด ซอร์สโค้ด และฐานข้อมูล

รหัส	ข้อกำหนดความต้องการ	ไฟล์ซอร์สโค้ด (PHP)	ตารางฐานข้อมูล	ผลการประเมิน
FR-01	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ & QR สติ๊กเกอร์	register.php	tb_customers	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-02	จดมิเตอร์ตามเส้นทางจริง ป.17	meter_reading.php	meter_readings	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-03	คำนวณค่าน้ำ 7+10 บ. & ตรวจจับผิดปกติ	api/readings.php	meter_readings	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-04	ค้นหายอดค่าน้ำด้วยเบอร์โทร	index.php	customers (วิว)	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-05	ตัดรับชำระเงิน & ใบเสร็จ ป.31/32	finance_billing.php	meter_readings	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-06	สร้าง QR Code พร้อมเพย์ EMVCo	api/receipts.php	-	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-07	คูปอง กค.4 & หนังสือเตือน 7 วัน	finance_billing.php	meter_readings	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-08	ฎีกาเบิกจ่าย 10% & ค่าใช้จ่ายกองทุน	api/vouchers.php	payment_vouchers	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-09	งบดุล รายรับ-รายจ่าย & รายงาน NRW	executive_reports.php	monthly_financial_reports	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์
FR-10	รับแจ้งท่อแตก & ติดตามงานซ่อม	api/tickets.php	service_tickets	ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์

5.2 สรุปผลการตรวจรับและแผนการบำรุงรักษาเชิงรุก (Project Acceptance & Handover Summary)

จากการทดสอบความสอดคล้องตามเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Matrix) ครบทั้ง 10 ฟังก์ชันหลัก (FR-01 ถึง FR-10) พบว่าระบบเว็บแอปพลิเคชันบนสภาพแวดล้อม XAMPP สามารถทำงานสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการและต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ Axure RP ได้อย่างสมบูรณ์ 100% โดยมีข้อสรุปการส่งมอบและการดำเนินงานดังนี้:

- ความสมบูรณ์ของกระบวนการทำงาน:** ระบบครอบคลุมวงจรการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตั้งแต่การจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (ป.17), การคำนวณค่าน้ำและออกใบเสร็จ (ป.31/32), การควบคุมหนี้ค้างชำระ (กค.4), การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 10 ไปจนถึงการจัดทำงบดุลประจำเดือนของกองทุน
- การส่งมอบและถ่ายทอดเทคโนโลยี:** คณะผู้จัดทำได้ส่งมอบซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์บนระบบควบคุมเวอร์ชัน GitHub (สาขา main) พร้อมโครงสร้างฐานข้อมูลจำลอง 400 ครั้วเรือน และเอกสารคู่มือการใช้งานระบบจริง (XAMPP Manual) และคู่มือทดสอบต้นแบบ (Axure Manual) ให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านวังยางเพื่อใช้งานอย่างเป็นทางการ